

Kontribusi Role 1

Nama : Alya Mutiara Lattifa
NIM : 25110500019
Kelompok : 4
Role : 1

Kontribusi Pribadi

Fokus utama saya adalah memastikan integritas data saat proses *ingestion* berlangsung, di mana saya mengimplementasikan sistem *Correlation ID* untuk mendukung *observability* penuh, serta membangun integrasi *workflow* otomatis antara FastAPI dan n8n untuk memastikan setiap data nilai mahasiswa yang masuk dapat diproses dan dikirimkan sebagai notifikasi ke kanal Discord secara *real-time*.

Proses Pengerjaan

Proses pengerjaan dimulai dengan mengonfigurasi *environment* FastAPI untuk mendukung metode HTTP standar (POST dan GET), dilanjutkan dengan penyusunan *custom exception handler* agar seluruh pesan kesalahan sistem memiliki format yang seragam dan mudah dibaca oleh *client*. Setelah itu, saya mengintegrasikan *logging* pada level *server* untuk mencatat setiap *request*, *response*, durasi eksekusi, serta status kode transaksi yang kemudian diverifikasi melalui *Wireshark* untuk memastikan alur komunikasi data berjalan sesuai arsitektur.

Kendala Teknis

Kendala teknis yang saya hadapi selama pengembangan meliputi keterbatasan penyimpanan data yang masih bersifat *in-memory* sehingga data bersifat sementara, belum adanya sistem otentikasi akses bagi pengguna, serta tantangan dalam membangun mekanisme pengiriman notifikasi yang belum dilengkapi dengan fitur *retry* otomatis jika terjadi kegagalan koneksi ke *webhook* eksternal.

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, saya melakukan optimalisasi pada sistem *logging* dengan menyertakan *Correlation ID* sebagai alat bantu *debugging end-to-end* yang memungkinkan tim untuk melacak setiap kegagalan secara transparan, serta merancang rencana pengembangan lanjutan yang mencakup migrasi ke database permanen (seperti PostgreSQL) dan penambahan mekanisme *retry* otomatis pada alur notifikasi.

Pembelajaran Utama

Pembelajaran paling berharga yang saya peroleh adalah pemahaman mendalam bahwa membangun sebuah API tidak hanya sekadar membuat fungsi untuk menerima data, melainkan harus dibarengi dengan prinsip *Observability* yang kuat—terutama penggunaan *Correlation ID*, *Request Log*, dan *Response Time*—yang terbukti sangat krusial dalam menjamin *reliability* serta memudahkan proses pemeliharaan sistem di masa depan.

Evaluasi Kontribusi

Berdasarkan seluruh rangkaian pengerjaan dan hasil *evidence* yang berhasil saya kumpulkan seperti *server log*, keberhasilan *workflow* di n8n, dan API yang mampu menangani skenario sukses maupun gagal secara konsisten, saya menilai bahwa kontribusi pribadi saya dalam proyek ini sangat signifikan dan esensial bagi keberhasilan sistem, dengan estimasi porsi kontribusi sebesar 33% dari total pekerjaan kelompok.